ВсОШ 2006, заключительный этап, 11 класс, задача 11.4

756. Биссектрисы BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке I. Прямая B_1C_1 пересекает описанную окружность треугольника ABC в точках M и N. Докажите, что радиус описанной окружности треугольника MIN вдвое больше радиуса описанной окружности треугольника ABC.

(*Л.Емельянов*)

756. Пусть биссектрисы AI, BI, CI пересекают описанную окружность в точках A_0, B_0 и C_0 соответственно. Точки B_0 и C_0 являются соответственно серединами дуг AC и AB. Проведем через A прямую, параллельную B_0C_0, пересекающую биссектрисы в точках I_B и I_C (см. рис. 327). Имеем $\angle AIB_0 = \angle ABI + \angle BAI = \angle ABB_0 + \angle BAA_0 = \angle B_0BC + \angle CAA_0 = \angle B_0AI$, поэтому треугольник B_0AI равнобедренный ($B_0A = BI$). Аналогично, $C_0A = CI$, поэтому треугольники B_0AC_0 и B_0IC_0 равны. Далее, отрезок B_0C_0 является серединным перпендикуляром к AI, а AI — высота в треугольнике II_BI_C. Отсюда следует, что B_0C_0 — средняя линия треугольника I_BII_C. Получаем следующие равенства для радиусов описанных окружностей: $R(I_BII_C) = 2R(B_0IC_0) = 2R(B_0AC_0) = 2R(ABC)$.

Теперь достаточно доказать, что точки M и N лежат на описанной окружности треугольника I_BII_C. Заметим, что $\angle AI_BI = \angle C_0B_0I =$

$= \angle C_0B_0A = \angle C_0CA = \angle ICA$, значит точки A, I, C, I_B лежат на одной окружности, отсюда $B_1A \cdot B_1C = B_1I \cdot B_1I_B$. С другой стороны, $B_1A \cdot B_1C = B_1M \cdot B_1N$, так как точки A, M, C, N лежат на одной окружности. Следовательно, $B_1M \cdot B_1N = B_1I \cdot B_1I_B$, и точка I_B лежит на описанной окружности треугольника IMN. Аналогично, на ней лежит точка I_C, что и требовалось.

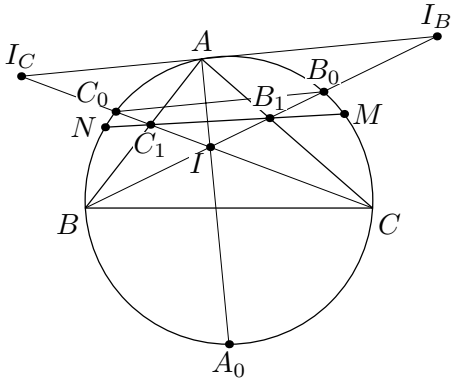


Рис. 327

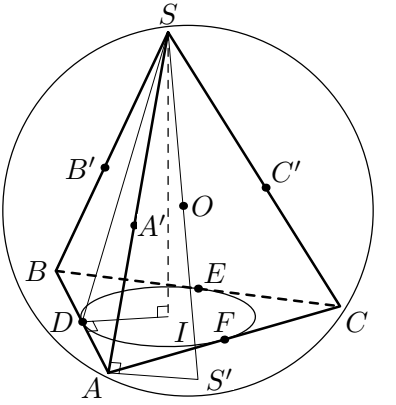


Рис. 328